

本项目基于原作者的 tikz editor 进行电路绘制优化和简便文件管理优化，能大大减轻绘制电路的难度，无论是从体验还是输出效果，都能让画电路图成为一件优雅便捷的体验。

即使对 tikz 无要求的绘图工作者，这也能够变成一个非常棒的绘图工具。

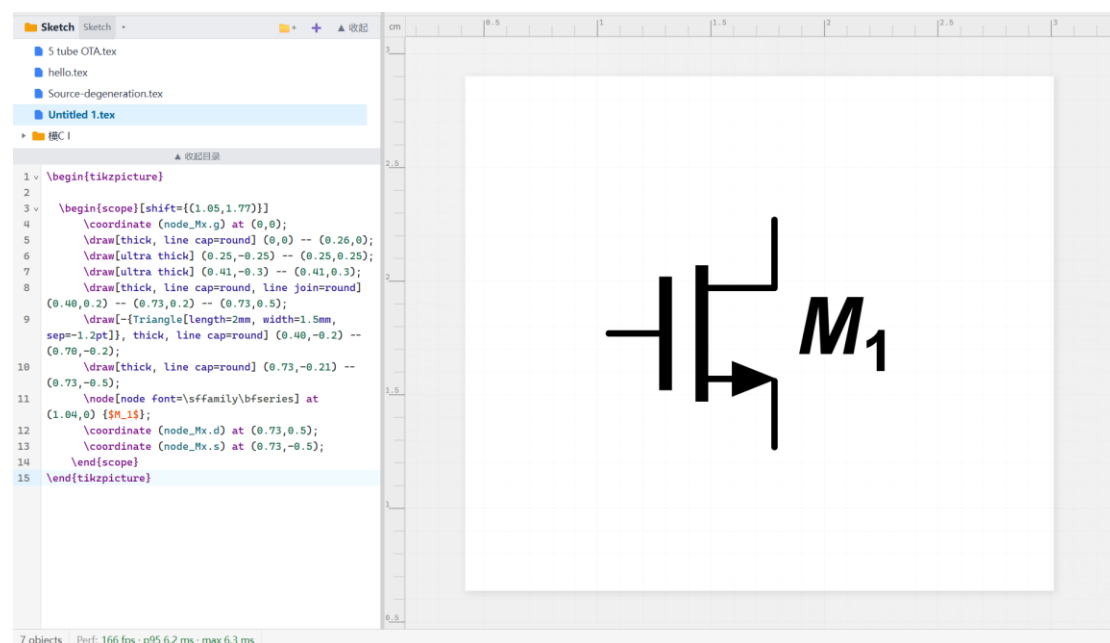
本项目针对的是电路绘制全流程做的优化，MOS 管及其他元件只是作者依据个人需求绘制，有需要用到的没有的元件可自行绘制然后按照本指示的指引插入到工具栏中，方便调用

<https://github.com/Pulala-180/tikz-editor-MOS-circuit>

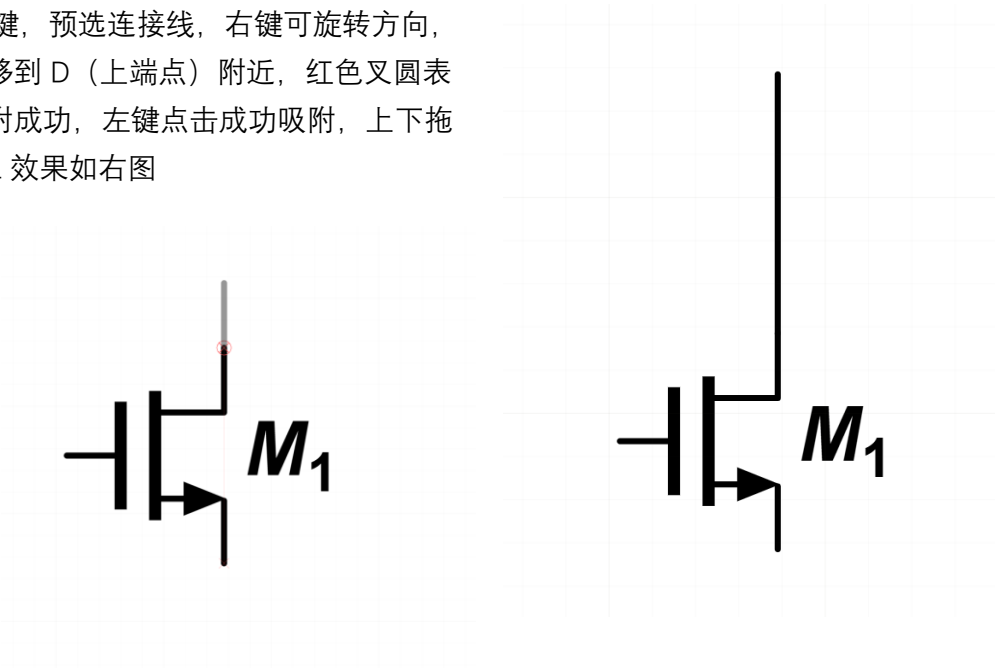
下载打开 zip，双击一键启动脚本，自动弹出 tikz editor web

简易绘制流程

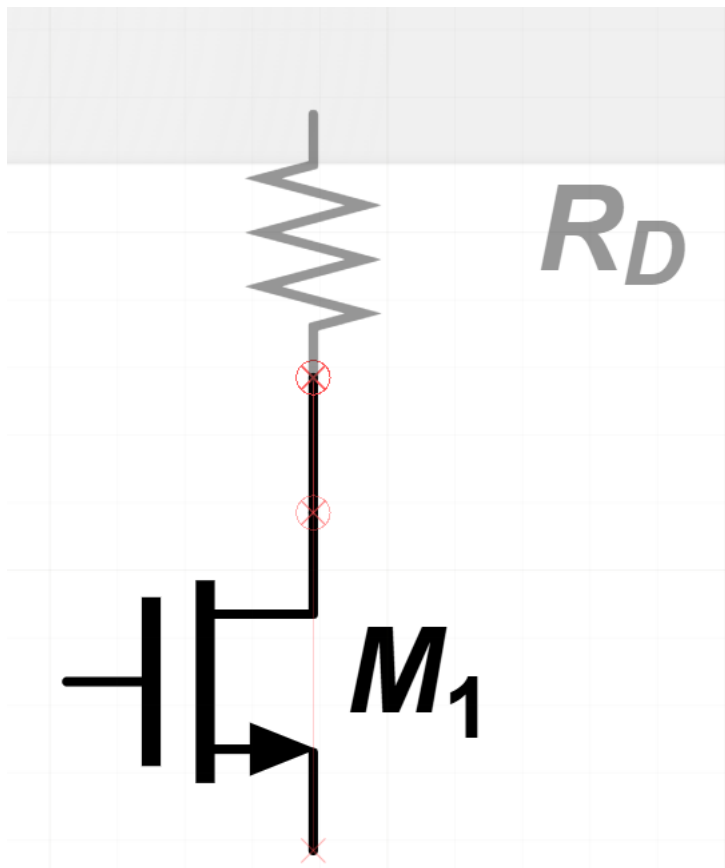
按 z 键，预选 nMOS 管，左键点击任意位置，在画布上插入 MOS 管



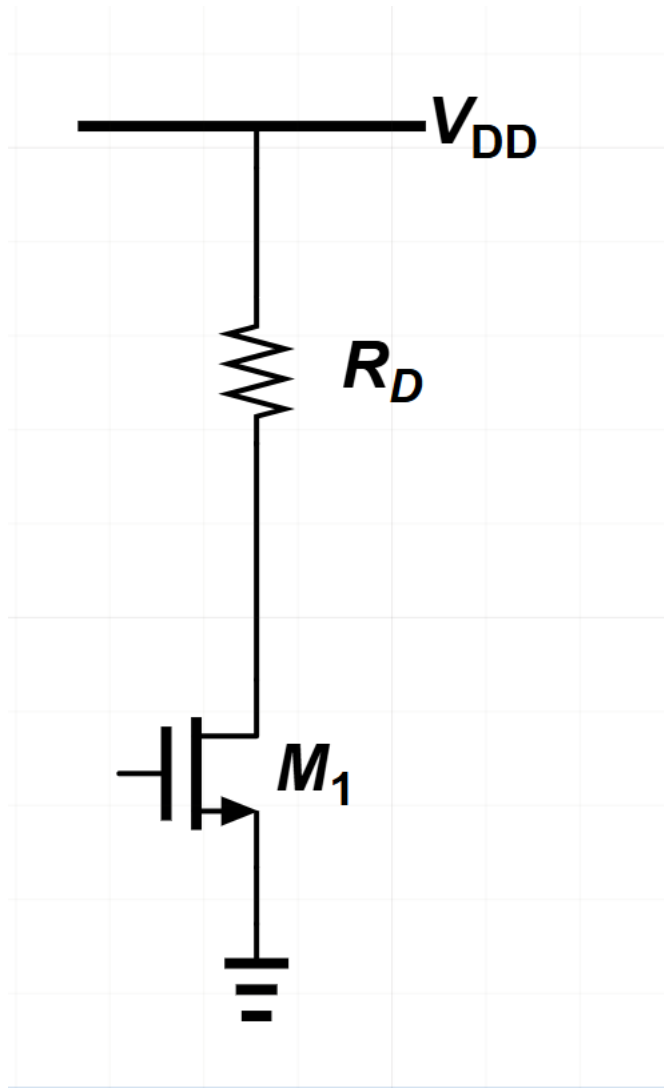
按 w 键，预选连接线，右键可旋转方向，光标移到 D（上端点）附近，红色叉圆表示吸附成功，左键点击成功吸附，上下拖拽 M1 效果如右图



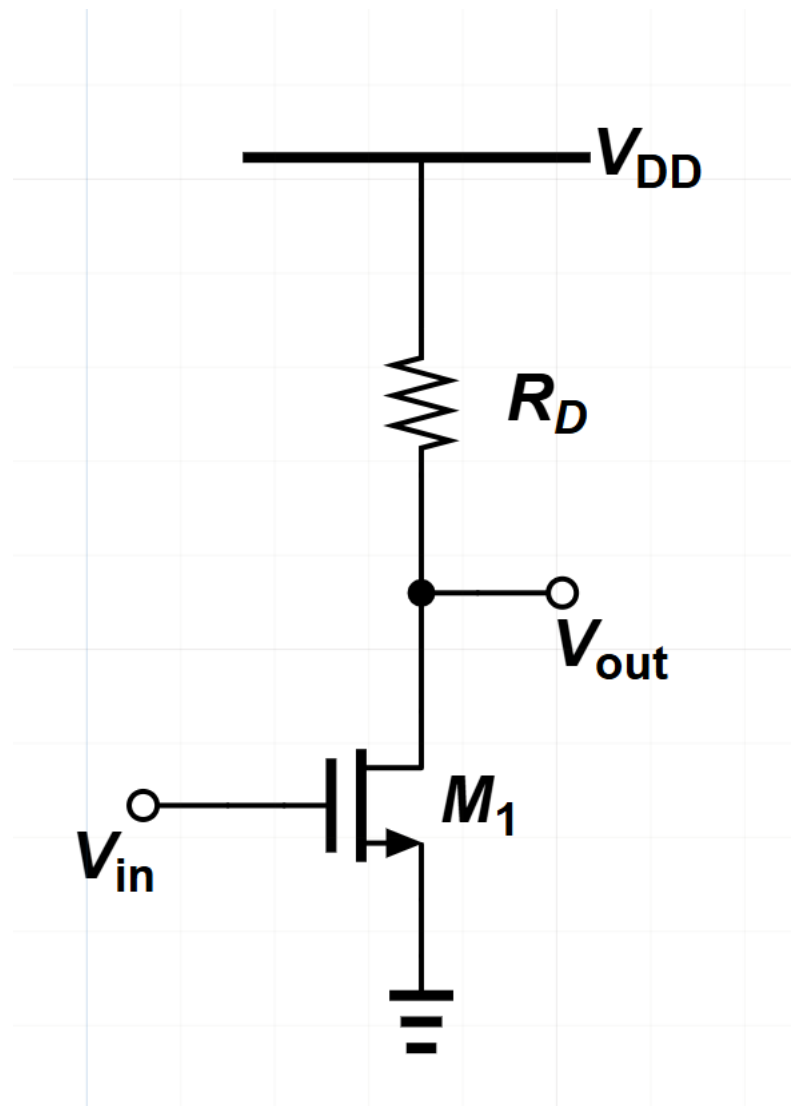
继续添加元件，按 r 键预选电阻，右键可旋转方向，移动到上一步连接线的上端点，出现叉圆表示吸附成功，左键点击落下



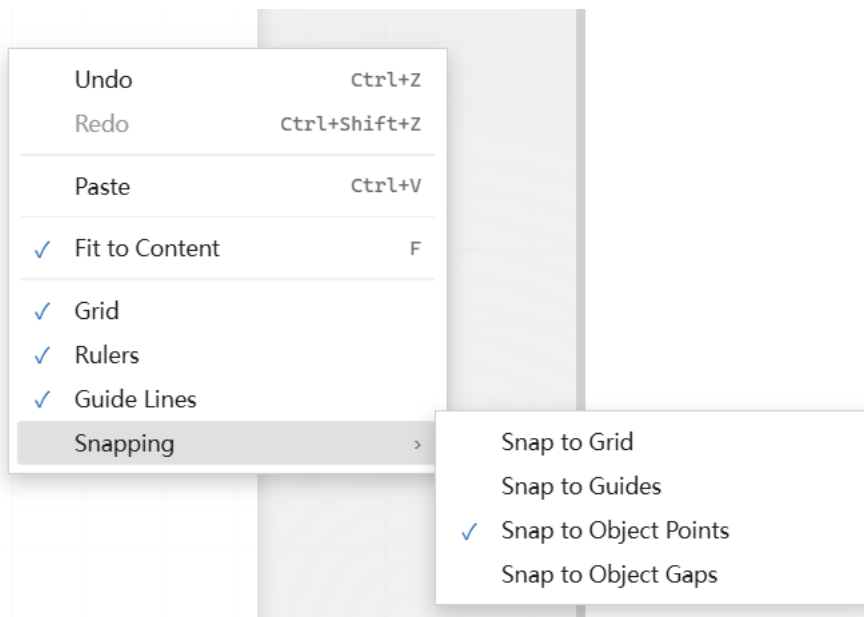
添加 vdd, gnd, 由于 vdd, gnd 视作元件, 元件与元件之间建议插入连接线 w, 否则两个元件位置会锁定, 不方便拖拽, 所以在 RD 上方, 插入连接线后, 键盘依次按下 vd 插入 vdd, M1 源级 (下端) 插入连接线后, 按下 g 预选 gnd, 右键旋转左键插入, 完成



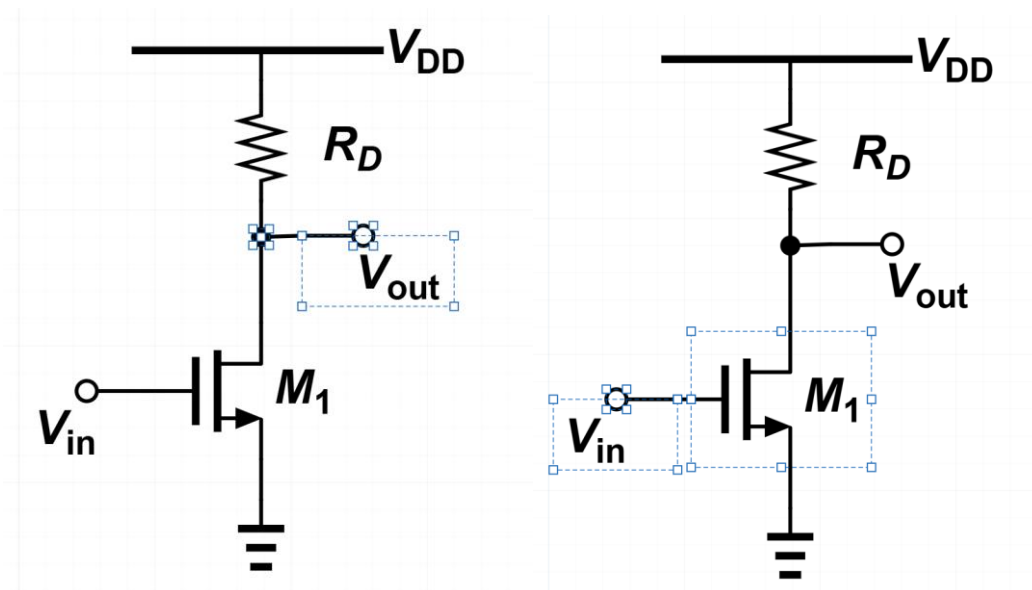
在 M1 左端插入 v_{in} (记得先放连接线 w)，按 t 键插入 v_{in} 端，按 d，可插入节点，建议位置在 M1 到 R_D 连接线的中央，不要吸附在连接线两端，按 w 键节点右端插入连接线，按 t 键连续点击右键，直至出现合适的 v_{out} 端，如下图



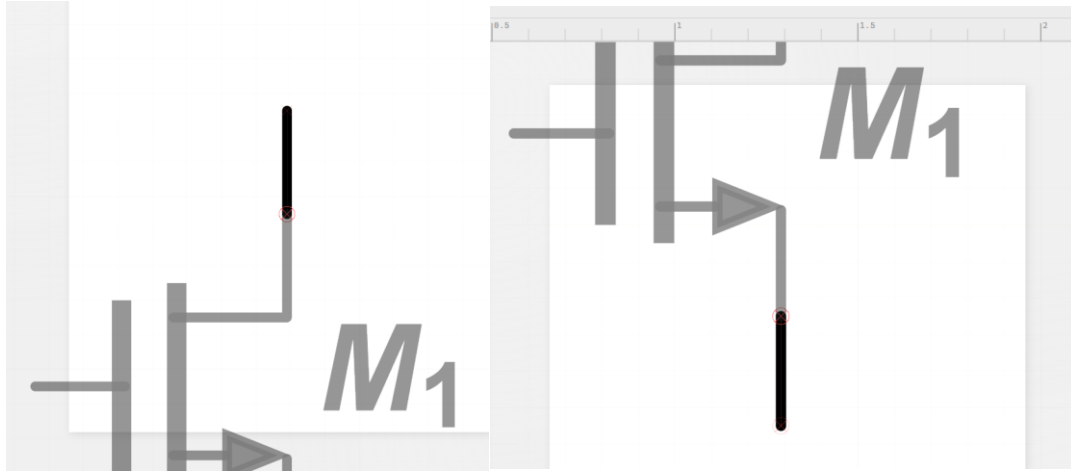
至此，简单电路已绘制完成，画布上右键取消勾选 Snap to Object Points，开始享受极致丝滑的拖拽体验完成微调



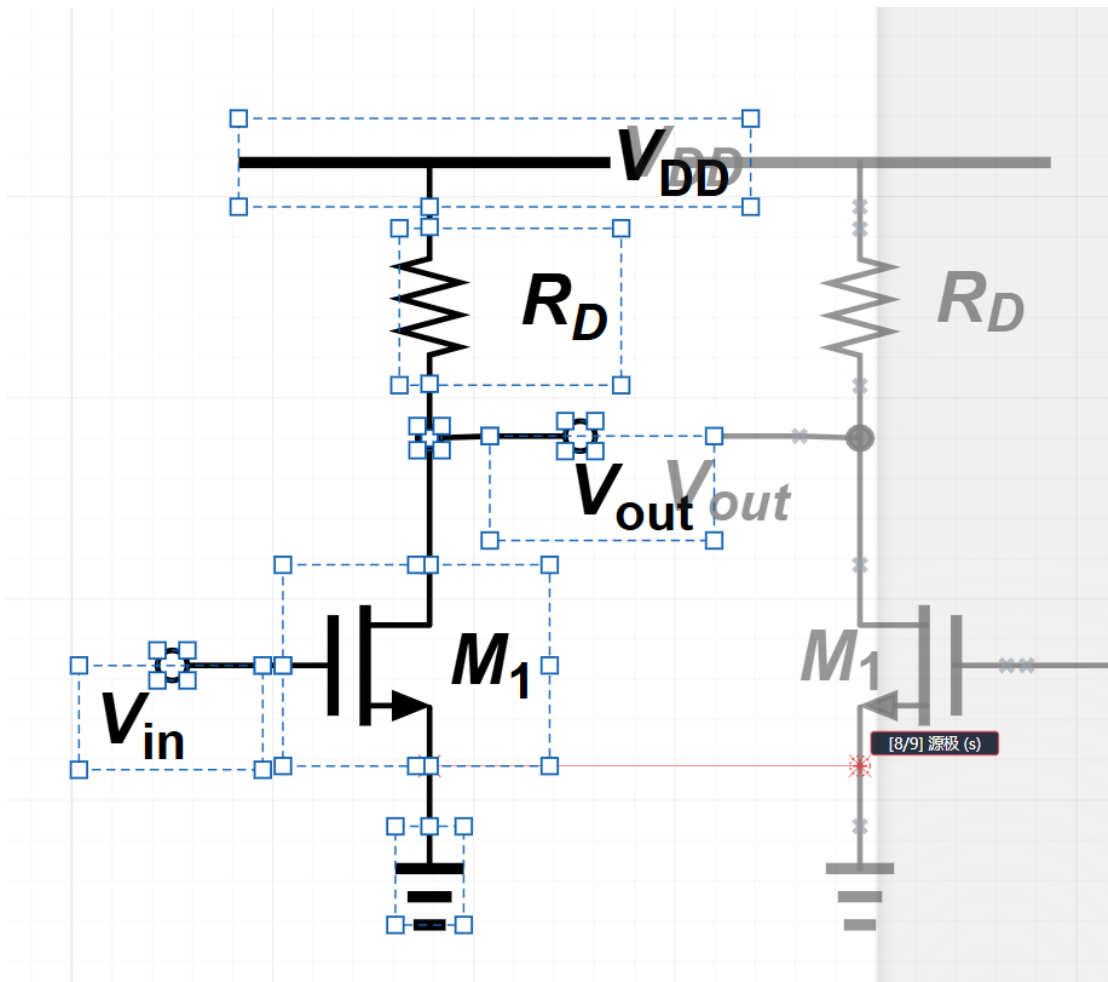
- 1 由于连接线的最小长度有规定，所以会出现拖拽后又返回去的情况
2. 拖拽支路时，要将这一支路的全部元件都选中再移动，



3. 元件单次拖动设置为了只可上下或者左右移动，
4. 考虑到 mos 管有三个端口，所以按下 z 键，按 dgs 可切换可吸附节点为 DGS



5.考虑到电路有对称需求，设置了 Ctrl C+虚影待粘贴元件功能，右键可选择吸附节点方便对齐，xv/hy，可选择 X 轴或 Y 轴对称，左键插入到画板，esc 取消虚影元件复制。



5.字体选了本人喜欢的 arial 粗体，可在 settings 里面更改。这是编辑器显示字体，并非 tex 编译后的字体，但导出 svg 是这个字体、

6, 快捷键介绍 github 项目主页有

自定义元件加入工具栏流程:

1. 绘制元件, 可自行绘制, 也可让 ai 绘制添加到左侧代码面板, 将如下发给 agent

```
\begin{scope}
  % 基极端子 (b)
  \coordinate (node_T1.b) at (0,0);
  \draw[thick, line cap=round] (0,0) -- (0.22,0);

  % 基区竖条 (加粗)
  \draw[ultra thick] (0.22,-0.18) -- (0.22,0.18);

  % 外围封装圆 (半径 0.32cm, 与 MOS 沟道 0.6cm 等高)
  \draw[thick] (0.36,0) circle (0.32cm);

  % 集电极 (c): 折点 (0.55, 0.26) 恰在圆周上, 垂直引出至 y = 0.5
  \draw[thick, line cap=round, line join=round] (0.22,0.11) -- (0.55,0.26) --
(0.55,0.5);

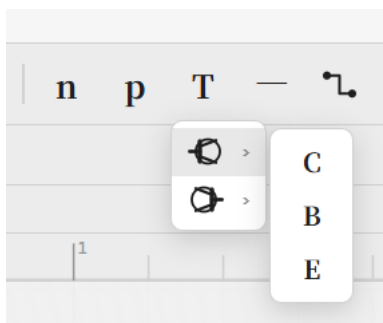
  % 发射极 (e): 斜线带 1.8mm 指示箭头, 折点 (0.55, -0.26), 垂直引出至 y
= -0.5
  \draw[-{Triangle[length=1.8mm, width=1.4mm]}, thick, line cap=round] (0.22,-
0.11) -- (0.55,-0.26);
  \draw[thick, line cap=round] (0.42,-0.20) -- (0.55,-0.26) -- (0.55,-0.5);

  % 器件标注与端点坐标
  \node[node font=\sfamily\bfseries] at (0.95,0) {$T_1$};
  \coordinate (node_T1.c) at (0.55,0.5);
  \coordinate (node_T1.e) at (0.55,-0.5);
\end{scope}
```

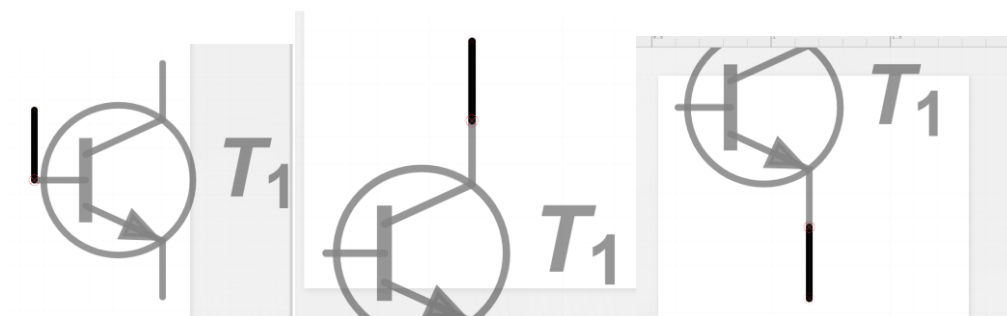
这是我画的三极管元件, 加入, 其中左端是 B, 右上端是 c, 有下端是 e, 插入预选快捷键为 b, E:\tikz-editor-master\tikz-editor-master, 聪明的 agent 会自动读取 change&add objects.md 文件, 不聪明的锤它

让我看看是谁改都不改直接发给 agent 的

2 效果，工具栏出现 T



按 b 键，出现三极管，按 bce 键，分别切换可吸附端点为 BCE



3, 箭头细节处理的不是太好，大家有需求的话自行优化